



Curso: bases de datos

Profesora: Jacqueline Solis Cespedes

Proyecto I. Intervención sobre una Base de Datos Existente

Ashly Valverde Abarca – 2025130864

II semestre – 2026

1. Matriz de trazabilidad y estado de implementación

Módulos seleccionados: Para la ampliación de la Agenda Digital se implementaron los módulos de Gestión de Ubicaciones (RF-08 a RF-10), Disponibilidad de Usuarios y Gestión de Tiempos (RF-11 y RF-12) y Tareas Asociadas a Eventos (RF-15 a RF-17).

Requerimiento	Fase	Tarea	Estado
RF-08	Modelo conceptual	Definir la entidad UBICACIONES con id_ubicacion, nombre, direccion, ciudad y capacidad.	Completado
RF-08	Modelo lógico	Incorporar la relación ubicaciones con su PK y atributos correspondientes.	Completado
RF-08	Modelo físico	Crear la tabla ubicaciones en PostgreSQL con sus tipos de datos y restricciones.	Completado
RF-08	Interfaz grafica	Implementar el CRUD de ubicaciones desde la aplicación.	Completado
RF-09	Modelo conceptual	Relacionar EVENTOS con UBICACIONES mediante una relación 1:N.	Completado
RF-09	Modelo lógico	Incorporar id_ubicacion como FK en eventos.	Completado
RF-09	Modelo físico	Implementar la relación y la consulta para detectar traslapes de eventos en una misma ubicación.	Completado
RF-09	Interfaz grafica	Agregar el selector de ubicación y prevenir	Completado

		conflictos de horario al crear o actualizar eventos.	
RF-10	Modelo físico	Implementar la consulta para ordenar las ubicaciones según la cantidad de eventos realizados.	Completado
RF-10	Interfaz grafica	Mostrar un ranking de uso de ubicaciones en un panel de solo lectura.	Completado
RF-11	Modelo conceptual	Definir DISPONIBILIDADES y TIPOS_DISPONIBILIDAD vinculados con USUARIOS.	Completado
RF-11	Modelo lógico	Definir las relaciones, PK y FK necesarias para registrar la disponibilidad de los usuarios.	Completado
RF-11	Modelo físico	Crear las tablas disponibilidades y tipos_disponibilidad con validación del rango horario.	Completado
RF-11	Interfaz grafica	Implementar el CRUD completo de disponibilidades.	Completado
RF-12	Modelo físico	Implementar la consulta para determinar usuarios libres según disponibilidad y eventos existentes.	Completado
RF-12	Interfaz grafica	Mostrar los usuarios disponibles en un rango de fecha y hora seleccionado.	Completado

RF-15	Modelo conceptual	Definir TAREAS asociada a EVENTOS y a un USUARIO responsable.	Completado
RF-15	Modelo lógico	Incorporar las FK hacia eventos y usuarios y los atributos propios de las tareas.	Completado
RF-15	Modelo físico	Crear la tabla tareas con prioridad, fecha límite, estado y restricciones correspondientes.	Completado
RF-15	Interfaz grafica	Implementar el CRUD completo de tareas.	Completado
RF-16	Modelo físico	Implementar consultas para conocer la carga de tareas pendientes y en progreso por usuario.	Completado
RF-16	Interfaz grafica	Mostrar la carga de tareas por usuario mediante un reporte.	Completado
RF-17	Modelo físico	Implementar la consulta para detectar tareas activas vencidas según su fecha límite.	Completado
RF-17	Interfaz grafica	Mostrar el reporte de tareas vencidas y seguimiento de carga activa.	Completado

2. Modelo conceptual

Figura 1. Módulo de Gestión de Ubicaciones (RF-08 y RF-09)



Figura 2. Módulo de Disponibilidad de Usuarios y Gestión de Tiempos (RF-11).

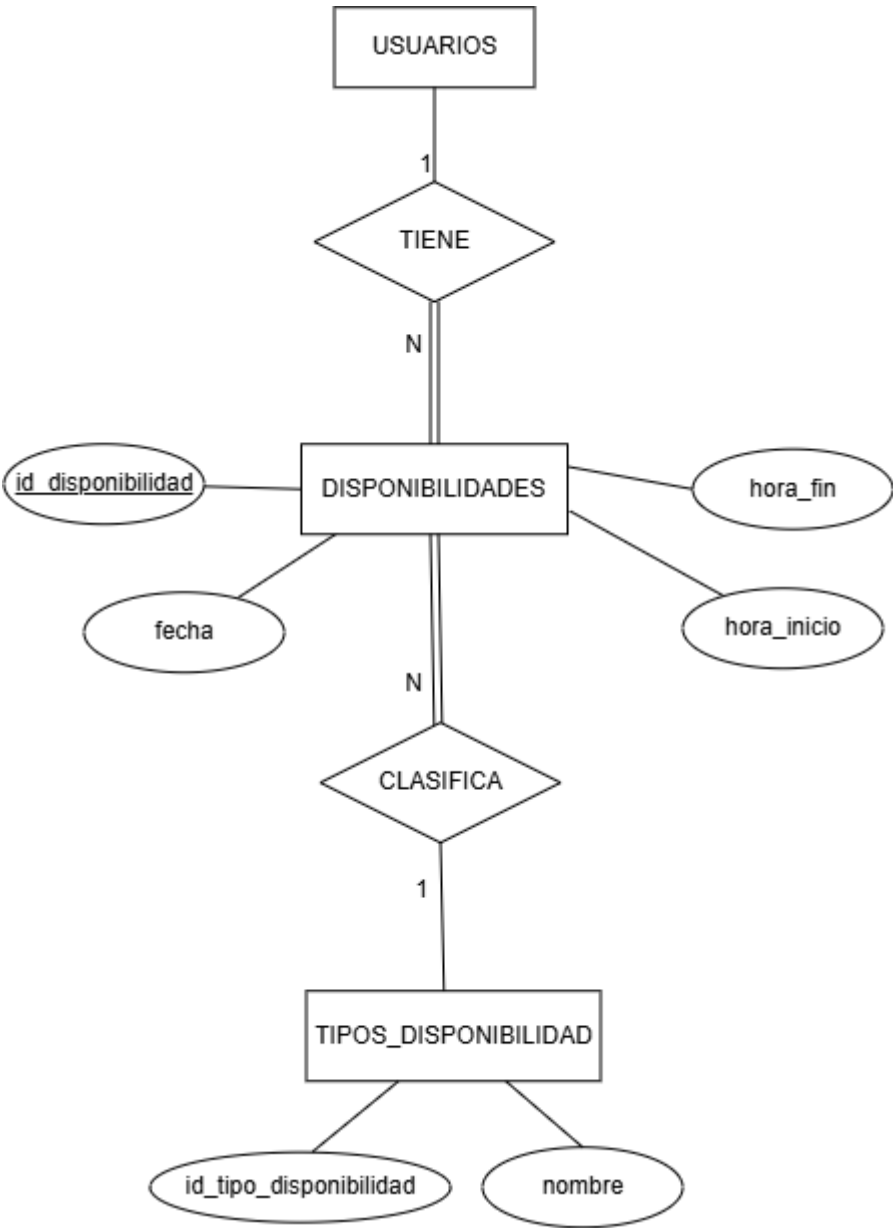


Figura 3. Módulo de Tareas Asociadas a Eventos (RF-15)

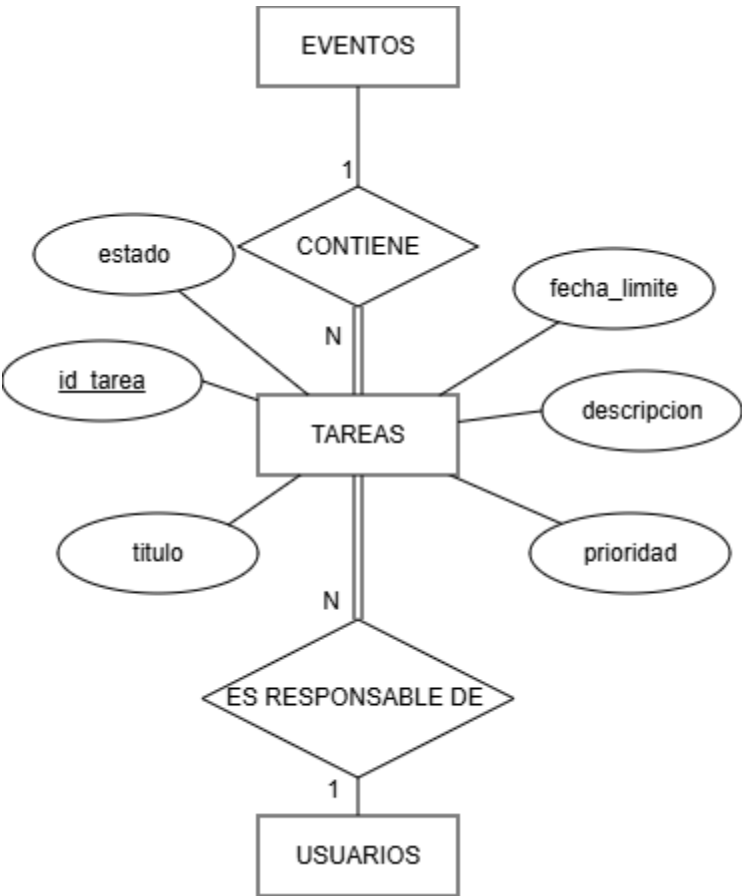


Figura 4.1. Modelo consolidado - Agenda Digital Tres Patitos

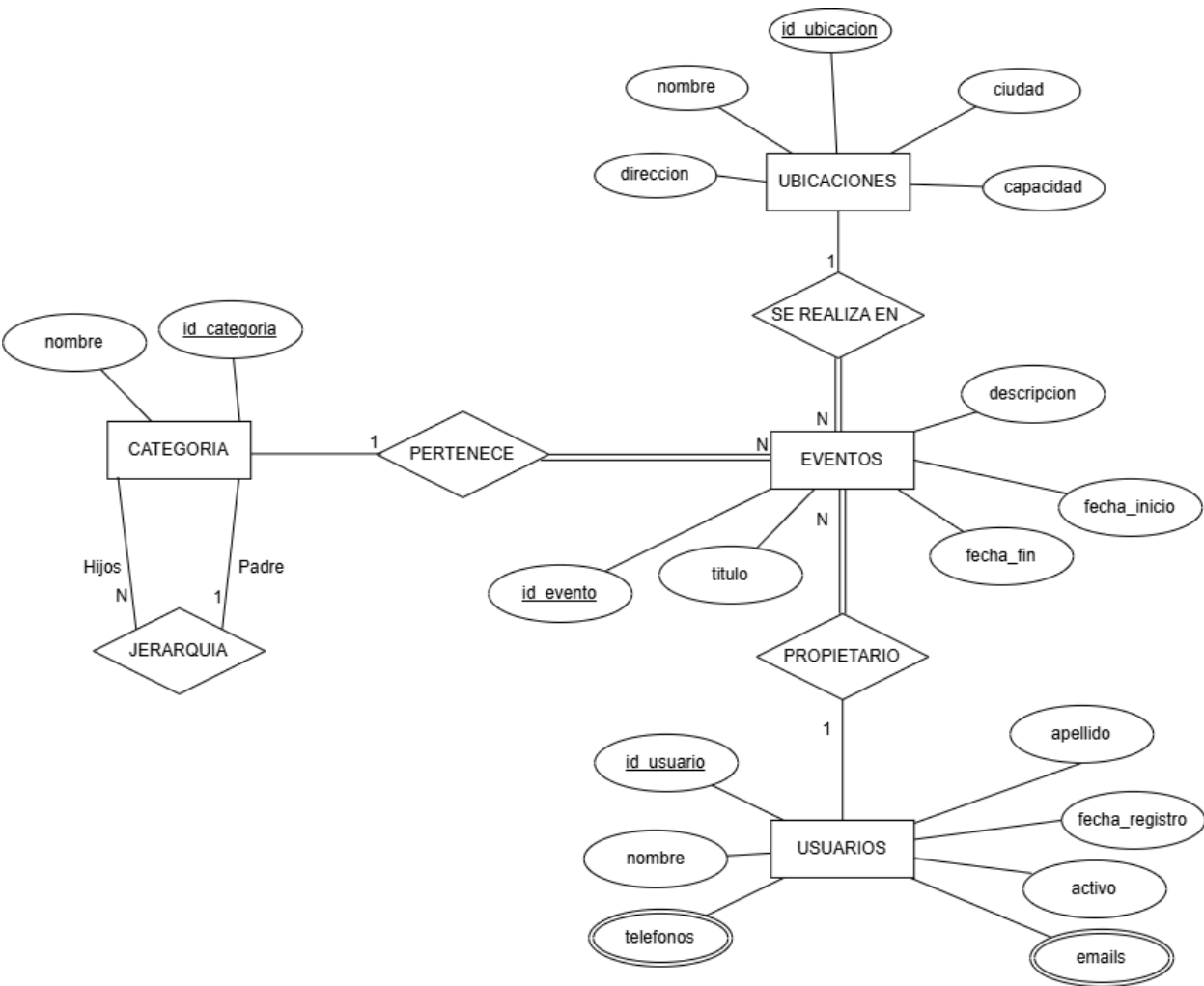
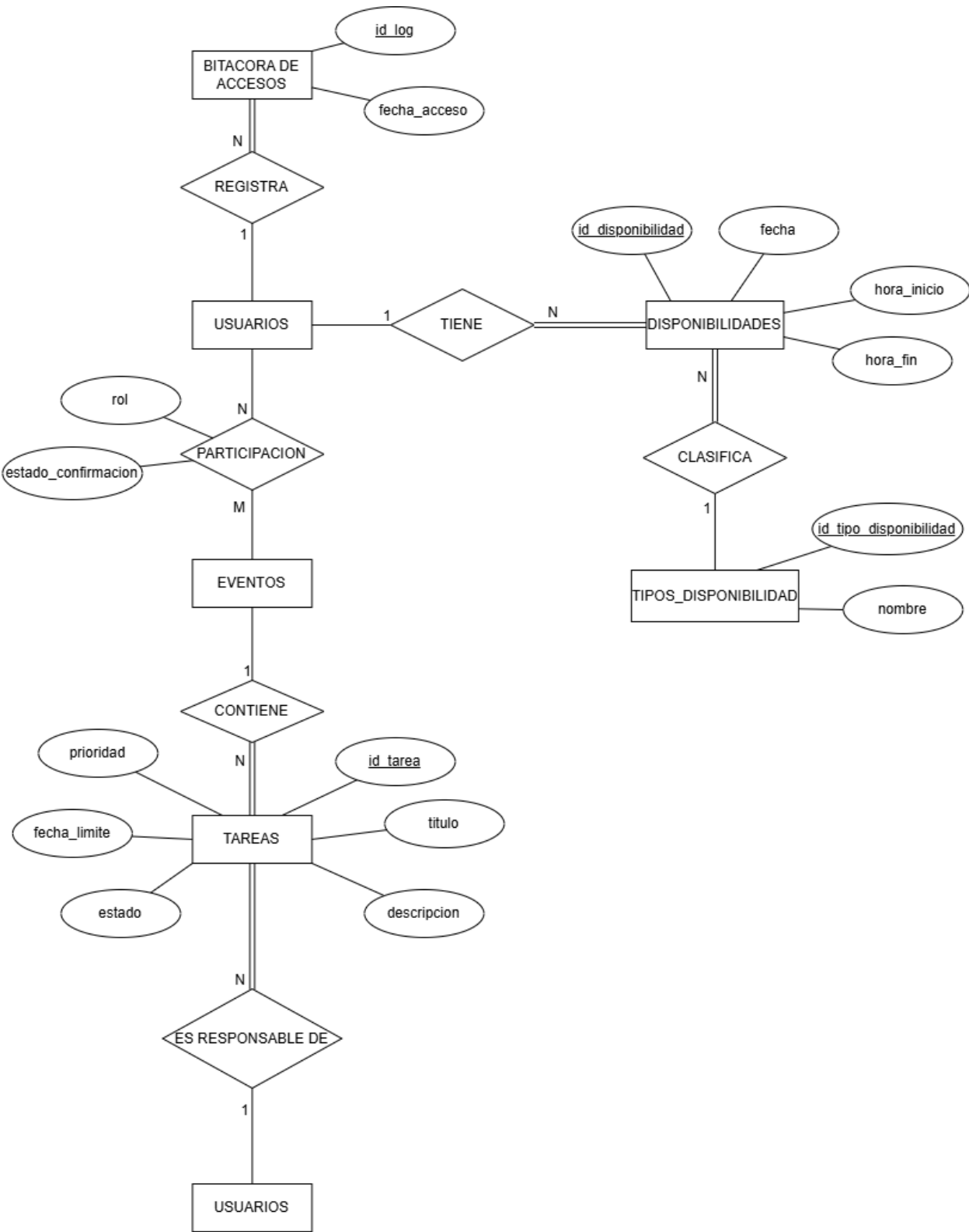


Figura 4.2. Modelo consolidado - Agenda Digital Tres Patitos



Nota: Entidades como USUARIOS y EVENTOS parecen repetirse, pero son la misma entidad, las acomode de esta manera solo para que los diagramas sean legibles y no se vean desordenados

3. Modelo lógico

- 3.1. usuarios (**id_usuario**, nombre, apellido, fecha_registro, activo)
- 3.2. usuario_telefonos (**id_usuario**, telefono)
- 3.3. usuario_emails (**id_usuario**, email)
- 3.4. categorias (**id_categoria**, nombre, id_categoria_padre)
- 3.5. ubicaciones (**id_ubicacion**, nombre, direccion, ciudad, capacidad)
- 3.6. eventos (**id_evento**, titulo, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin, id_usuario_propietario, id_categoria, id_ubicacion)
- 3.7. participaciones (**id_evento**, **id_invitado**, rol, estado_confirmacion)
- 3.8. log_accesos (**id_log**, fecha_acceso, id_usuario,)
- 3.9. tipos_disponibilidad (**id_tipo_disponibilidad**, nombre)
- 3.10. disponibilidades (**id_disponibilidad**, fecha, hora_inicio, hora_fin, id_usuario, id_tipo_disponibilidad)
- 3.11. tareas (**id_tarea**, titulo, descripcion, prioridad, fecha_limite, estado, id_evento, id_usuario_responsable)

Restricciones:

NOT NULL (nombre, direccion, ciudad, capacidad) en ubicaciones.

NOT NULL (id_ubicacion) en eventos.

NOT NULL (id_usuario, id_tipo_disponibilidad, fecha, hora_inicio, hora_fin)
en disponibilidades.

CHECK (hora_fin > hora_inicio) en disponibilidades.

NOT NULL (id_evento, id_usuario_responsable, titulo, prioridad, fecha_limite, estado) en tareas.

CHECK (estado IN ('Pendiente', 'En progreso', 'Completada', 'Cancelada'))
en tareas.

Regla de negocio: No se deben permitir eventos simultáneos o
concurrentes en una misma ubicación física.

4. Modelo físico

4.1. Módulo de Gestión de Ubicaciones

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones
Id_ubicacion	SERIAL	PRIMARY KEY
Nombre	VARCHAR (100)	NOT NULL
Direccion	VARCHAR (200)	NOT NULL
Ciudad	VARCHAR (100)	NOT NULL
Capacidad	INT	NOT NULL, CHECK (capacidad > 0)

Modificación de eventos:

id_ubicacion INT NOT NULL

REFERENCES ubicaciones (id_ubicacion)

Para RF-09 se debe validar que no existan cruces entre fecha_inicio y fecha_fin de eventos asignados a una misma ubicación y para RF-10 se debe implementar una consulta de agregar por ubicación para poder contar la cantidad de eventos asociados y generar el ranking de recintos q se utilizan más

4.2. Módulo de disponibilidad

Tipos_disponibilidad

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones
id_tipo_disponibilidad	SERIAL	PRIMARY KEY
nombre	VARCHAR (30)	NOT NULL, UNIQUE

Disponibilidades

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones
id_disponibilidad	SERIAL	PRIMARY KEY
Fecha	DATE	NOT NULL
Hora_inicio	TIME	NOT NULL
Hora_fin	TIME	NOT NULL
Id_usuario	INT	NOT NULL
Id_tipo_disponibilidad	INT	NOT NULL

RF-11 dice que usuario, fecha, inicio, fin y tipo deben registrarse obligatoriamente y la expresión exacta CHECK (hora_fin > hora_inicio) garantiza que la franja tenga sentido y para RF-12 se implementa una consulta que compare intervalos de disponibilidades con los intervalos fecha_inicio–fecha_fin de eventos para detectar cruces y determinar usuarios disponibles en el rango solicitado.

4.3. Módulo de tareas asociadas a eventos

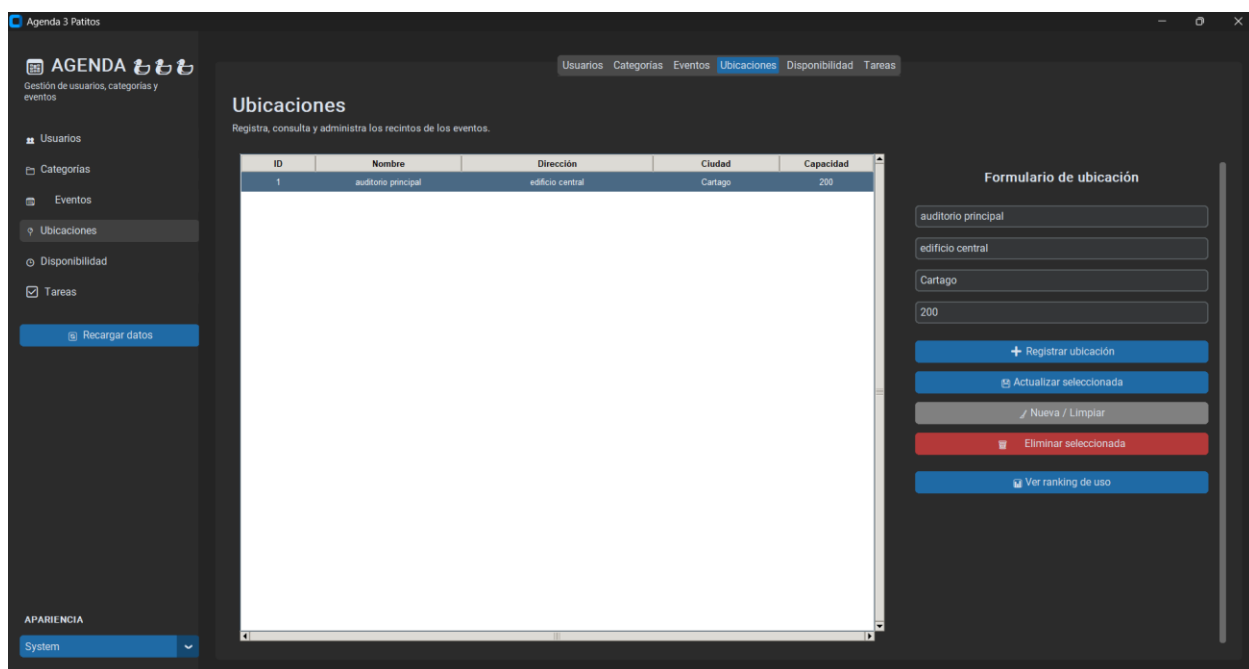
Tareas

Campo	Tipo PostgreSQL	Restricciones
Id_tarea	SERIAL	PRIMARY KEY
Título	VARCHAR (100)	NOT NULL
Descripción	TEXT	NOT NULL
Prioridad	VARCHAR (20)	NOT NULL
Fecha_limite	DATE	NOT NULL
Estado	VARCHAR (20)	NOT NULL
Id_evento	INT	NOT NULL
Id_usuario_responsable	INT	NOT NULL

Para RF-16 y RF-17 se desarrollan consultas para contar las tareas activas asignadas a cada usuario y detectar las tareas cuya fecha_limite ya venció sin encontrarse completadas o canceladas.

5. Evidencias

1. Gestión de ubicaciones



2. Asociación de ubicación a eventos

Agenda 3 Patitos

AGENDA

bbb

Gestión de usuarios, categorías y eventos

Usuarios

Categorías

Eventos

Ubicaciones

Disponibilidad

Tareas

Recargar datos

APARIENCIA

System

UsuariosCategoríasEventosUbicacionesDisponibilidadTareas

Eventos

Programa eventos seleccionando usuarios, categorías, fechas y horas.

ID	Propietario	Categoría	Ubicación	Título	Inicio	Fin
2	prueba abc -- #2	prueba -- #1	auditorio principal -- #1	prueba2	2026-09-15 11:00	2026-09-15 12:00
1	prueba abc -- #2	prueba -- #1	auditorio principal -- #1	prueba	2026-09-15 09:00	2026-09-15 10:00

Formulario de evento

prueba2

Propietario

prueba abc -- #2

Categoría

prueba -- #1

Ubicación

auditorio principal -- #1

Inicio

2026-09-1511:00

Fin

2026-09-1512:00

+ Crear evento

Actualizar seleccionado

Nuevo / Limpiar

Eliminar seleccionado

3. Prevención de conflictos de ubicación

Agenda 3 Patitos

AGENDA

bbb

Gestión de usuarios, categorías y eventos

Usuarios

Categorías

Eventos

Ubicaciones

Disponibilidad

Tareas

Recargar datos

APARIENCIA

System

UsuariosCategoríasEventosUbicacionesDisponibilidadTareas

Eventos

Programa eventos seleccionando usuarios, categorías, fechas y horas.

ID	Propietario	Categoría	Ubicación	Título	Inicio	Fin
2	prueba abc -- #2	prueba -- #1	auditorio principal -- #1	prueba2	2026-09-15 11:00	2026-09-15 12:00
1	prueba abc -- #2	prueba -- #1	auditorio principal -- #1	prueba	2026-09-15 09:00	2026-09-15 10:00

Formulario de evento

pruebaChoqueHora

Propietario

prueba abc -- #2

Categoría

prueba -- #1

Ubicación

auditorio principal -- #1

Inicio

2026-09-1511:00

Fin

2026-09-1512:00

+ Crear evento

Actualizar seleccionado

Nuevo / Limpiar

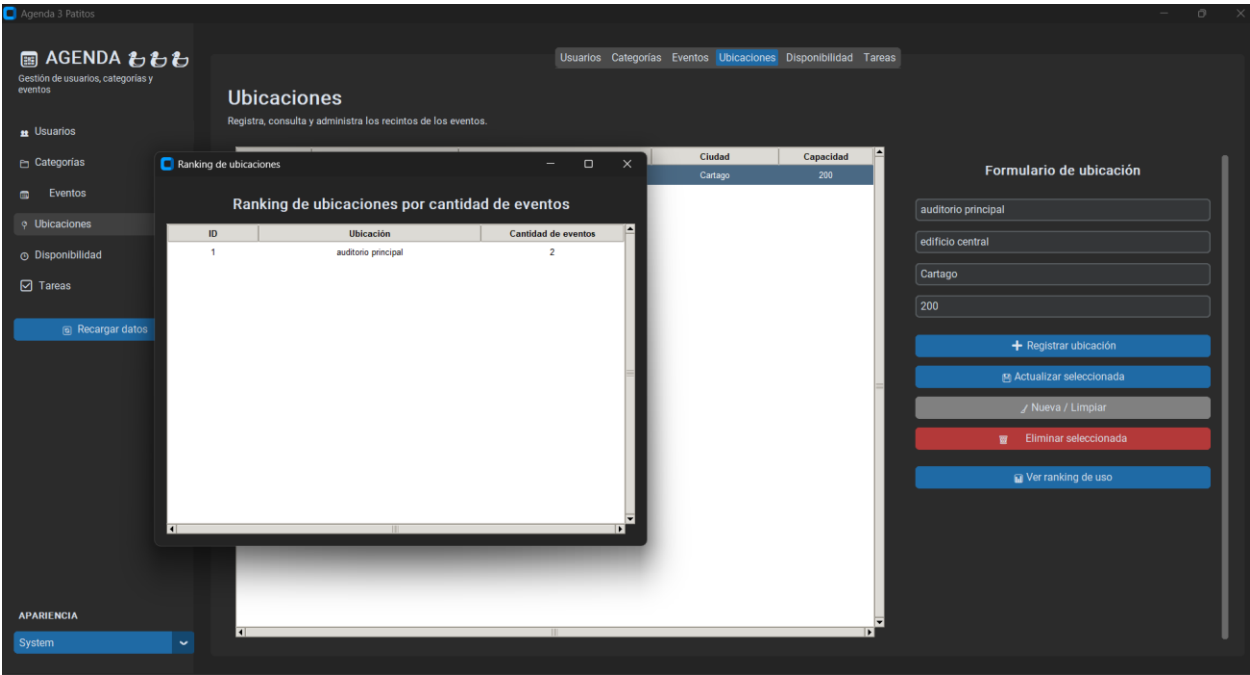
Eliminar seleccionado

Conflicto de ubicación

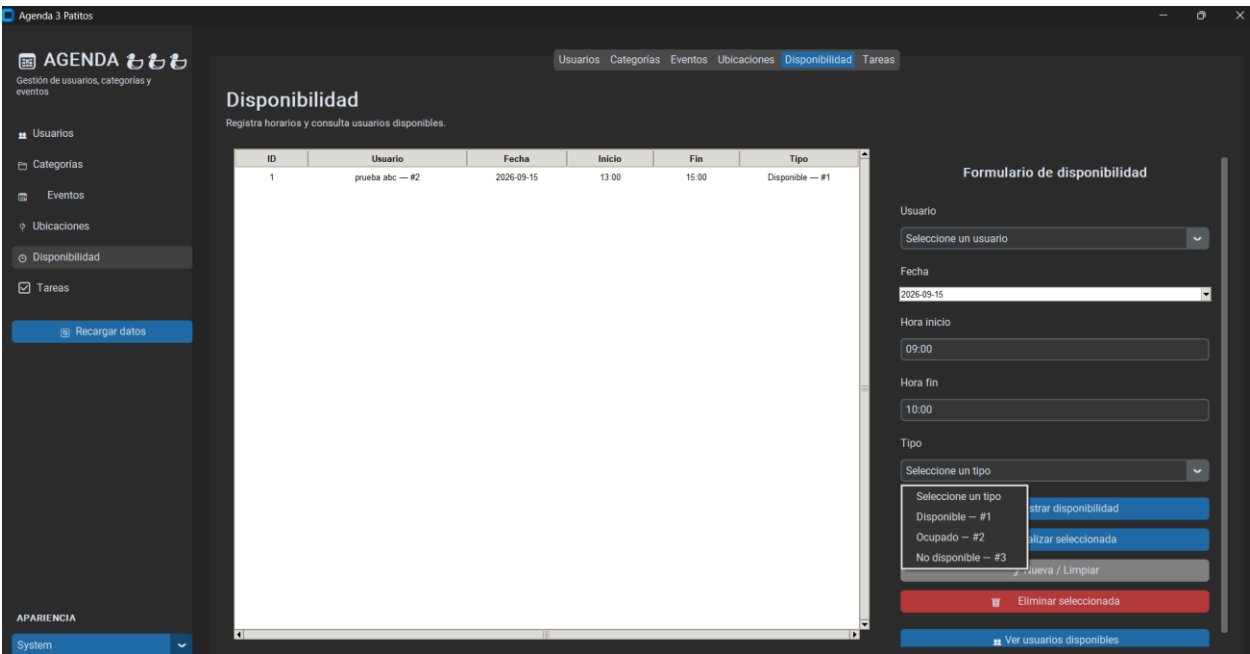
Ya existe un evento en esa ubicación durante ese horario.

OK

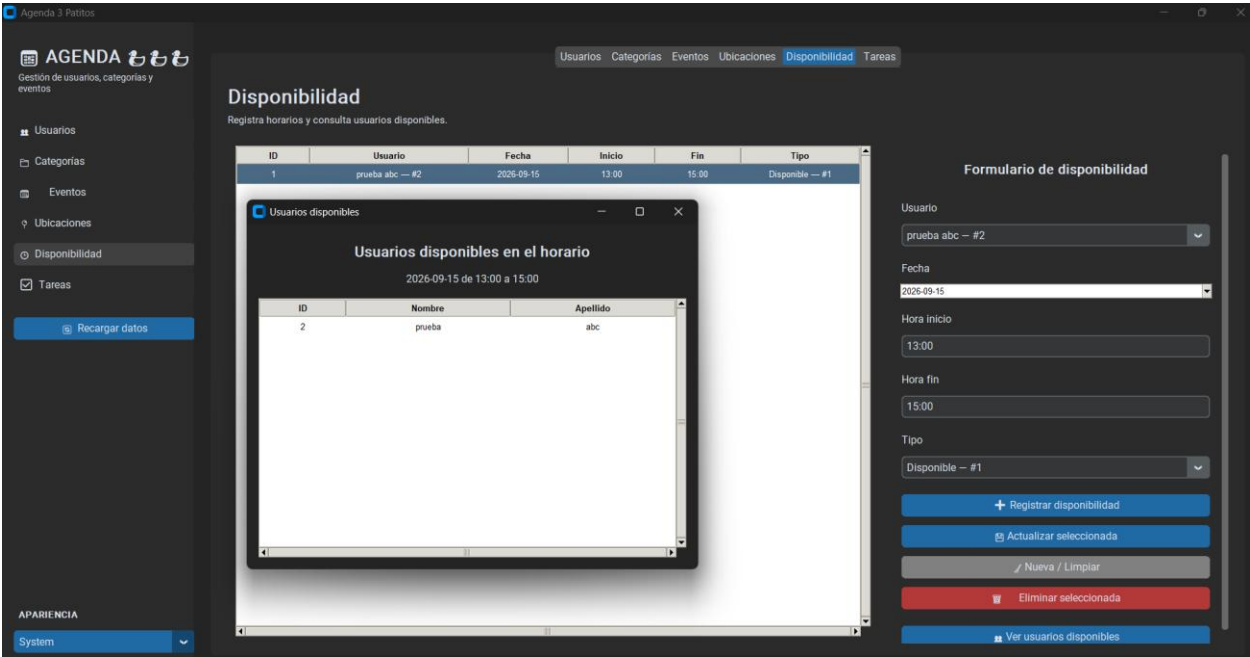
4. Ranking de uso de ubicaciones



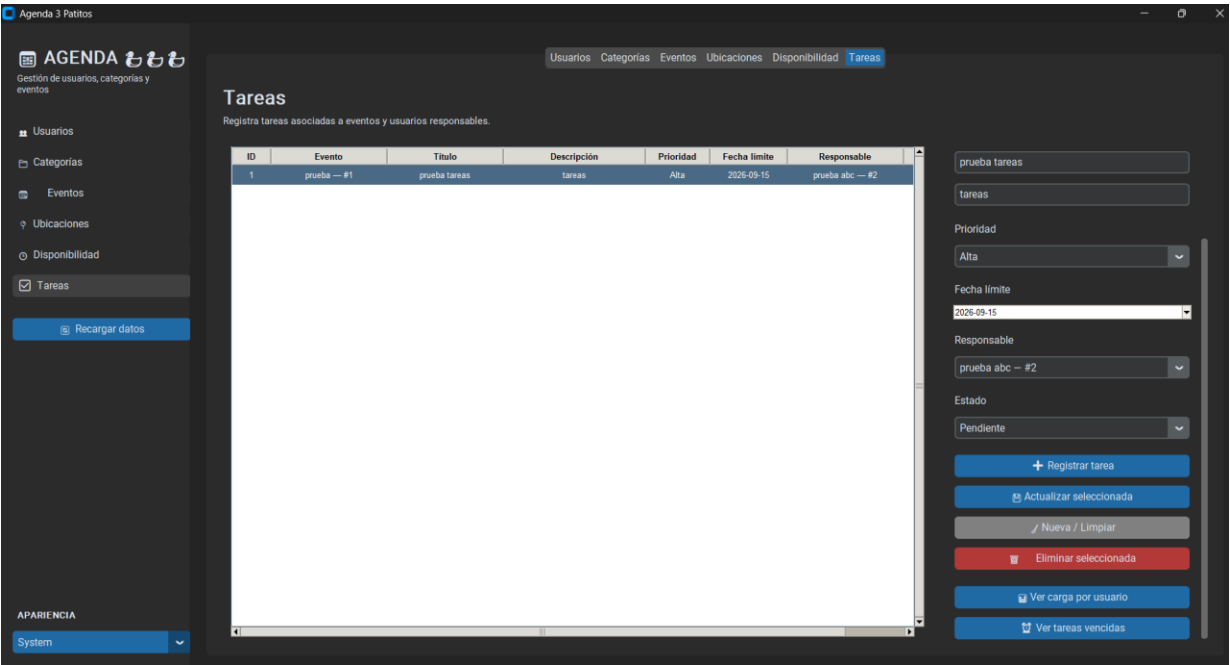
5. Gestión de disponibilidad



6. Consulta de usuarios disponibles



7. Gestión de tareas



8. Reportes de tareas

Agenda 3 Patitos

AGENDA

bbt

Gestión de usuarios, categorías y eventos

Usuarios

Categorías

Eventos

Ubicaciones

Disponibilidad

Tareas

Recargar datos

APARIENCIA

System

UsuariosCategoríasEventosUbicacionesDisponibilidadTareas

Tareas

Registra tareas asociadas a eventos y usuarios responsables.

ID	Evento	Título	Descripción	Prioridad	Fecha límite	Responsable
1	prueba -- #1	prueba tareas	tareas	Alta	2026-09-15	prueba abc -- #2

Carga de tareas

Carga de tareas por usuario

ID	Nombre	Apellido	Pendientes	En progreso	Total activas
2	prueba	abc	1	0	1

prueba tareas

tareas

Prioridad

Alta

Fecha límite

2026-09-15

Responsable

prueba abc -- #2

Estado

Pendiente

+ Registrar tarea

Actualizar seleccionada

Nueva / Limpiar

Eliminar seleccionada

Ver carga por usuario

Ver tareas vencidas

Agenda 3 Patitos

AGENDA

bbt

Gestión de usuarios, categorías y eventos

Usuarios

Categorías

Eventos

Ubicaciones

Disponibilidad

Tareas

Recargar datos

APARIENCIA

System

UsuariosCategoríasEventosUbicacionesDisponibilidadTareas

Tareas

Registra tareas asociadas a eventos y usuarios responsables.

ID	Evento	Título	Descripción	Prioridad	Fecha límite	Responsable
1	prueba -- #1	prueba tareas	tareas	Alta	2026-09-15	prueba abc -- #2

Tareas vencidas

Tareas vencidas

ID	Tarea	Nombre	Apellido	Fecha límite	Estado
3	prueba tareas v	prueba	abc	2026-09-14	Pendiente

Fecha límite

2026-09-14

Responsable

prueba abc -- #2

2026-09-15

prueba abc -- #2

Título

Descripción

Prioridad

Media

Fecha límite

2026-09-15

Responsable

Seleccione un usuario

Estado

Pendiente

+ Registrar tarea

Actualizar seleccionada

Nueva / Limpiar

Eliminar seleccionada

Ver carga por usuario

Ver tareas vencidas